Day 03

* Joins

لما احنا عايزين نعمل query تجيب data من كذا table في نفس الوقت
بشكل عام لما اني نتعامل مع كذا table في نفس الوقت

- types of Joins:
  - Cross Join:
    ↳ Cartesian Product (بيضرب tables في بعض)
    يعني مثلا لو عندي table فيه 3rows و table تاني فيه 4rows
    ناتج cross join هيطلع table جديد فيه 12 row

ex

```
select sname, Dname
from student, Dep
```

Note

لما احنا لك developers بنبعد عن النوع ده لانه مش بيطلع حاجه
مقابله لل business
الا لما يكون query زي ده هم testers لازم احيانا
بيعملوا tables كبيرة بيتعلموا عليها

لكل نوع join و Microsoft ليها تجربة قالت هنبدل ،
وخط حاجه
النوع ده هنحطه cross join

- inner Join (equi join)

احنا من الاصل لنا عايزين نطلع list ب اسماء الموظفين
والاقسام اللى شغالين فيها

Sname	Dname
ahmed	SD
khaid	HR
eman	SD
...	

← ناس نعمل كده
لازم نعمل Where ونساويه
PK = FK

ex
```
select sname , dname
from Student s , Department d
where d.did = s.did
```

تجويد Microsoft

بدل , ← inner Join
بدل where ← on

↳ display actual Matched rows
← الاغلب (الاكثر) استخداما

- outher join

افرض انا عايزة اعرض كل الموظفين سواء عندهم اقسام اولا
يعني اللى عنده قسم بتكتب اللى معنده وش الـ null مثلا
⇒ Join + جزء زيادة من table

Notes ال table اللى جاى من From ← left
والبعيد ← right

```
From Student , dept
     left    right
```

مش انا بقول + جزء زيادة من table طب الجزء ده جاي منين

. left ~~outer~~ outer join

عايز كل الطلبة سواء عندهم اقسام او لا

. right outer join

عايز كل الاقسام سواء فيها طلبة او لا

. full outer join

هجيب كل الطلبة وكل الاقسام

ناتج left + ناتج right

. self join

هيظهر معانا لو في عندنا table فيه self relationship

Eid	Ename	SuperId
1	ahmed	null
2	omar	1
3	ali	1
4	nada	2

← عايز اعمل query يعمل join بين table ده ← ونفسه

يعني عايز اطلع اسم الموظف واسم SuperVisor بتاعه والاثنين في نفس table فهعمل ازاي؟

انا عايزة يبقى عندي نسختين من Ename ، نسختين من table

```
select Ename as EmpName,
       Ename as SuperName
from Employee x, employee y
```

هتظهر معانا شكلين فيه Parent وفيه Child

فلازم هنا احدد له وده يرجع لافتراضي انا يعني انا مثلا قولت

x ← table اللي معايا في db

y ← table اللي اخترعته (عملته) (copy)

يبقى بناء على افتراض

x ← Child (اللي معاه FK)

y ← Parent (اللي معاه PK)

y.PK = x.FK

```
select x.Ename as EmpName,
       y.Ename as SuperName
from Employee x , employee y
where y.eid = x.superid
```

← خلاصة الخطوات :

. في نفس من (from student x, student y) table

. اقف مع نفسي وقفة احد

x ← مين ؟ ، y ← مين ؟

لو قولت

x ← اللي معايا في database يعني student

∴ x ← Child ← FK

y ← الـ table الجديد supervisor

∴ y ← Parent ← PK

* Normalization

← اصلا عندنا طريقتين عشان نعمل DB design

ERD	Normalization
- لو هنبدأ system من الاول	- كان في system و شغال بس
او في system قديم موجود	في بعض المشاكل excel مثلا
بس محتاجين تحديث features	او database قديمة وفيها تشويه
جديدة كبيرة فهنفكنا من	مشاكل زي dublication, ---
system القديم خالص ونعمل واحد جديد	فهنعيد هيكلة tables
	عشان نوصل لـ DB سليمة

لـ الهدف من الاتنين Normalization , ERD ↳
نوصل لـ Mapping سليم

← نعالي نتعرف عن يعني ايه Normalization بالتفصيل

- مجموعة من Processes بنطبقها على tables عشان نعيد هيكلتها فنبعد عن inconsistencies, duplication اللي ممكن تبقى موجودة في db
- the Process usually involves breaking down a single table into two or more tables and defining relationships between them.
- مجموعة من steps من كل step بنطبق rule معين لو rule فيها Vidation بيبعت الـ table عشان ابعد عن Violation دي.

Goal?

- avoid anomalies
  - insertion anomaly: adding new rows forces user to create duplicate data
  - deletion anomaly: deleting rows may cause a loss of data that would be needed for other future rows
  - Modification anomaly: changing data in a row forces changes to other rows because of duplication

Note

table should not have more than one entity type

- Functional dependencies:

علاقات بين tables وبعض

A ---> B

يعني B تعتمد في وجودها على A يعني لو عرفت

A اقدر اجيب B بس عكس العكس ميحصلش

ex SSN → Ename

يعني لو عرفت SSN اقدر اجيب Ename

← امتى اقول على table انه سليم

A → B, C, D

PK → Columns

A هو PK فلو عرفت اقدر اجيب B, C, D

ex Sid → Name, age, address

* types of functional dependency:

→ Full functional dependency

لما كل Columns تعتمد على PK بالكامل

- attributes is fully functional dependency on a PK if its Value is determined by the whole PK

ex SSN, Pnumber → hours

دى full ليه ؟ لانى مش هقدر اجيب hours الا لما اعرف SSN, Pnumber

→ Partial functional dependency

لما عندى مثلا Composite PK بتكون من X, Y وعندى مثلا Column 2 اقدر اجيب قيمتها لو عرفت X بس

يعنى اخر ال Value تابع Column معينه اقدر اجيبها لو عرفت جزء من PK

→ Transitive functional dependency

لما ممكن يكون عندى 2 Columns مش keys اصلا مثلا H, M بس اقدر اجيب قيمة واحد عن طريق التانى

↳ if the Value of a Column is determined by another non-key attribute which itself is determined by PK

Note

Simple PK → full, Transitive

Composite PK → Partial, full, Transitive

* Steps in Normalization

→ Zero Normal form

في اول ما بتعمل table بيبقى في Zero Normal form

→ First Normal form

في بتنقل لـ First لما استخدم Multivalued Attributes او Repeating groups (مجموعة من Columns عكس نفس بيعمل تكرار Column اخرى)

ازاي

هطلع repeating groups برة في table لوحدها وناخد PK لـ FK

↳ All Columns Must be atomic
No Repeating Items in Columns

→ Second Normal form

في بتنقل لـ second لما استخدم Partial dependency

→ third Normal form

في بتنقل لـ third لما استخدم transitive dependency